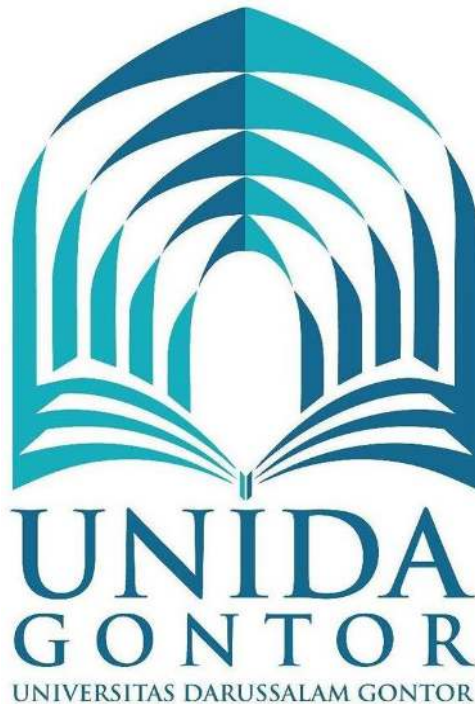


LAPORAN TUGAS PENGOLAHAN SINYAL DIGITAL
Tugas Eksperimen Operasi Dasar pada Sinyal



Oleh
452024611111 Abror Alfarisi Haninda

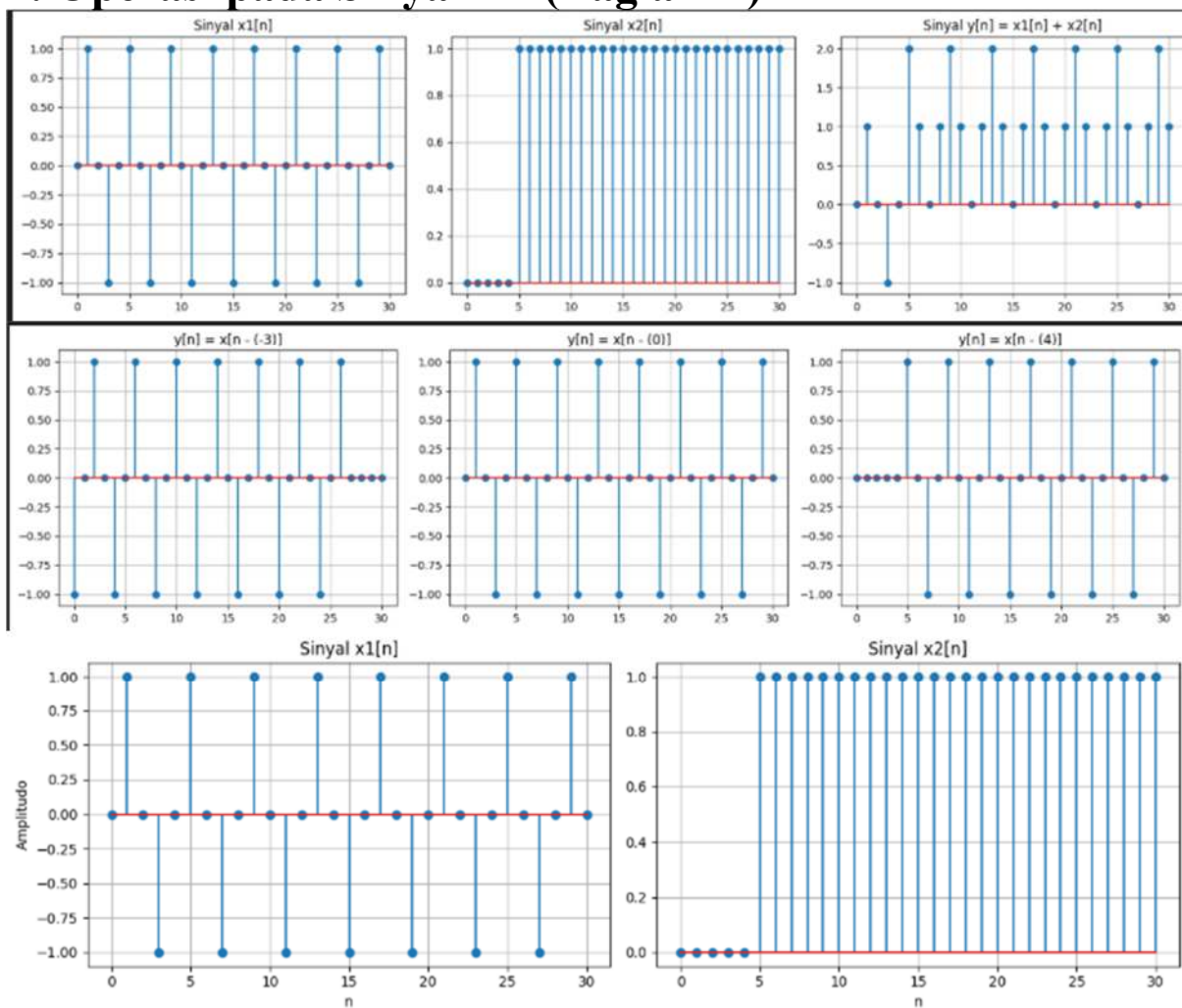
Dosen
Al-Ustad Assoc. Prof. Dr. Oddy Virgantara Putra, S.Kom.,M.T.,IPP.

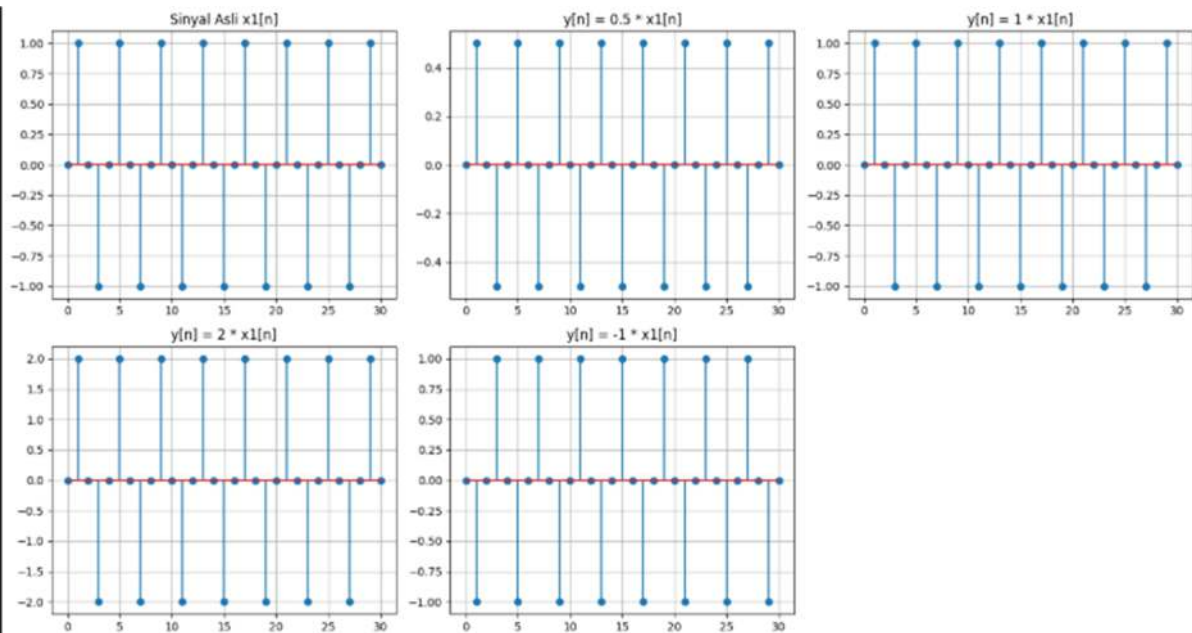
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
2026

1. Pendahuluan

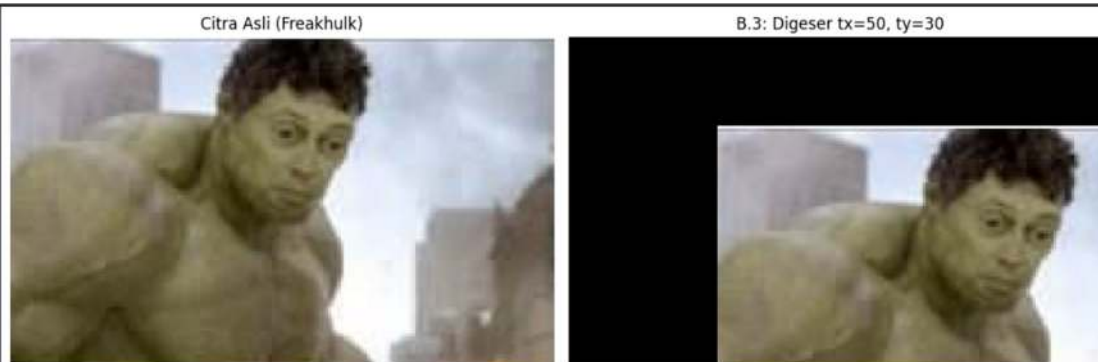
Pengolahan sinyal digital melibatkan berbagai operasi matematis dasar untuk memanipulasi informasi yang terkandung dalam sinyal 1D (seperti audio/data deret waktu) dan citra 2D. Eksperimen ini bertujuan untuk mengimplementasikan operasi fundamental seperti penjumlahan, penggeseran (translasi), dan amplifikasi menggunakan bahasa pemrograman Python. Pemahaman terhadap operasi ini sangat penting karena ketiganya merupakan landasan bagi konsep yang lebih kompleks seperti sistem linier, superposisi, dan manipulasi citra (*image blending*, *augmentasi*).

2. Operasi pada Sinyal 1D (Bagian A)

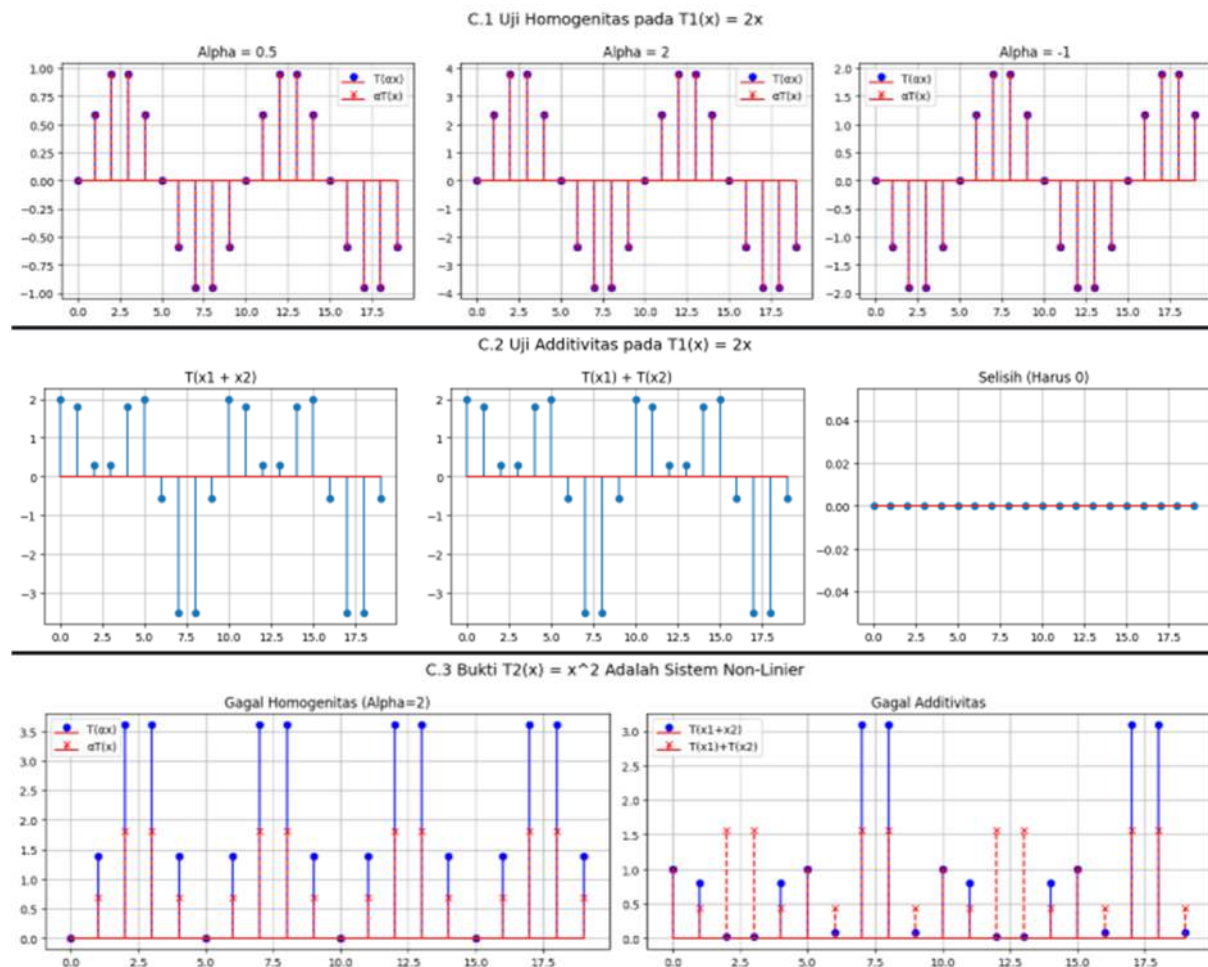




3. Operasi pada Citra 2D (Bagian B)



4. Uji Sistem Linier (Bagian C)



5. Analisis HOTS (Bagian D)

D.1 Analisis Konseptual

- Mengapa penjumlahan dan amplifikasi menjadi dasar konsep superposisi?**
Prinsip superposisi menyatakan bahwa respons sistem terhadap kombinasi beberapa input sama dengan penjumlahan linier dari respons masing-masing input. Operasi penjumlahan mewakili sifat additivitas, sedangkan amplifikasi (perkalian skalar) mewakili sifat homogenitas. Kombinasi keduanya adalah inti dari superposisi.
- Mengapa tidak semua operasi dianggap linier?** Karena beberapa operasi (seperti kuadrat, nilai mutlak, logaritma, atau *clipping*) mengubah bentuk dasar sinyal secara non-proporsional. Operasi ini menciptakan komponen frekuensi baru atau merusak informasi asli, sehingga gagal memenuhi syarat homogenitas dan additivitas.
- Dampak sistem tidak linier pada pemrosesan sinyal?** Sistem non-linier menyebabkan distorsi, seperti munculnya frekuensi intermodulasi (*harmonic distortion*) atau hilangnya detail sinyal permanen (seperti suara pecah akibat saturasi/*clipping*).
- Pentingnya shift dan amplify di aplikasi nyata?** *Shift* (penggeseran) krusial untuk sinkronisasi waktu (*time-alignment*), simulasi *delay*, dan radar. *Amplify* krusial untuk menguatkan sinyal sensor yang lemah atau mengatur intensitas kecerahan (*brightness*) pada citra digital.

D.3 Skenario Pengambilan Keputusan

- **Skenario 1 (Image Blending Beda Ukuran):** Langkah pertama adalah melakukan *resizing* (interpolasi spasial) agar kedua citra memiliki resolusi matriks (tinggi x lebar) yang identik. Alasannya, operasi penjumlahan citra dilakukan berbasis piksel per piksel (*element-wise matrix addition*) yang mensyaratkan dimensi matriks harus sama persis.
- **Skenario 2 (Sinyal Audio Kecil):** Operasi yang dilakukan adalah Amplifikasi ($\alpha > 1$). Risikonya, jika α terlalu besar, amplitudo puncak akan melebihi kapasitas bit kedalaman sistem (*dynamic range*). Ini memicu *clipping* di mana sinyal terpotong secara paksa (distorsi non-linier), sehingga suara menjadi pecah atau bising.
- **Skenario 3 (Augmentasi Data Objek Bergeser):** Penggeseran (translasi) membantu model *Machine Learning* mempelajari properti *translation invariance*. Dengan menduplikasi dataset dan menggeser posisi objek secara acak, model belajar bahwa identitas objek tidak berubah meskipun posisinya berada di sudut kiri, kanan, atas, atau bawah gambar.
- **Skenario 4 (Urutan Filter dan Amplify Ditukar):** Sistem tersebut kemungkinan **bukan sistem linier**. Dalam teori sistem linier (khususnya LTI - *Linear Time-Invariant*), operasi yang dirangkai secara seri/kaskade memiliki sifat komutatif (urutan pemrosesan dapat ditukar tanpa mengubah output akhir). Karena outputnya berbeda saat urutannya ditukar, terbukti ada elemen non-linier di dalam sistem tersebut.

6. Studi Kasus Aplikasi Nyata: Image Blending

1. **Masalah:** Menggabungkan dua gambar berbeda menjadi satu komposisi utuh tanpa menutupi satu sama lain secara total (misalnya efek *double exposure* atau *watermark*).
2. **Operasi yang Digunakan:** Amplifikasi (pembobotan skalar/ *alpha blending*) dan Penjumlahan citra. Rumusnya: $I_{\text{blend}} = (\alpha \times I_1) + ((1-\alpha) \times I_2)$.
3. **Relevansi:** Operasi ini memungkinkan setiap piksel dari dua sumber berkontribusi pada hasil akhir, menciptakan efek transparansi secara visual.
4. **Sifat Linieritas:** Bersifat linier secara matematis selama nilai hasil penjumlahan tidak melebihi batas piksel (sehingga tidak memicu proses *clipping* paksa yang non-linier).
5. **Kelebihan & Keterbatasan:**
 - *Kelebihan:* Komputasi sangat cepat, algoritma sederhana, dan mudah diatur transparansinya lewat nilai α .
 - *Keterbatasan:* Jika digabungkan sembarangan, kontras gambar bisa turun signifikan, dan area putih murni pada satu gambar bisa mendominasi (*washed out*).

7. Kesimpulan dan Refleksi Pribadi

Kesimpulan

Eksperimen ini membuktikan bahwa operasi matematis sederhana (penjumlahan, penggeseran, amplifikasi) adalah fondasi dari Pengolahan Sinyal Digital. Pada sinyal 1D, operasi ini digunakan untuk manipulasi amplitudo dan fasa. Pada 2D (citra), prinsip yang

sama berlaku namun dalam bentuk matriks spasial untuk manipulasi geometri dan warna. Selain itu, eksperimen uji linieritas berhasil memvisualisasikan bagaimana sebuah sistem linier murni akan selalu mematuhi hukum homogenitas dan additivitas.

8. Link Github

<https://github.com/AGN57/Operasi-Dasar-Pada-Sinyal.git>